

Tárgytematika

Félév:	2025/26/1
Tárgynév:	Kalkulus I előadás
Tárgykód:	MBLK37E
Felelős szervezet neve:	Bolyai Intézet
Felelős szervezet kódja:	TTIK-MatTan
Tárgyfelelős neve:	Dr. Pusztai Béla Gábor
Tárgy követelménye:	Kollokvium
Tárgy heti óraszám:	0/0/0
Tárgy féléves óraszám:	14/0/0

Oktatás célja:

lásd lentebb

Tantárgy tartalma:

A valós számtest. Teljes indukció. Nevezetes egyenlőtlenségek. Polinomok, racionális törtfüggvények, gyökös, trigonometrikus, exponenciális függvények és inverzeik. Értelmezési tartomány, értékkészlet, inverz függvény, összetétel. Grafikonok vázolása, szimmetria tulajdonságok, monotonitás. Elemi függvénytranszformációk. Függvények határértéke. A határérték formális tulajdonságai, műveletek. Elemi határérték-számítási technikák. Folytonosság fogalma, formális tulajdonságai. Folytonos függvények tulajdonsága: közéérték-tétel, kompakt intervallumon folytonos függvények. Pontbeli derivált és érintőegyenest. Kapcsolat a folytonossággal, deriválási szabályok. Elemi függvények deriváltja. Láncszabály, implicit deriválás. Közéérték-tételek. Monotonitás és derivált kapcsolata. Lokális szélsőérték és derivált (első és második derivált teszt), intervallumon vett szélsőértékek. Konvexitás fogalma, kapcsolata a második deriválttal. Függvények grafikonjának vázolása. L'Hospital szabályok és alkalmazásai.

Ajánlott irodalom:

- Laczkovich Miklós, T. Sós Vera.: Valós analízis I-II, Typotex, 2012.
- Leindler László: Analízis, JATE jegyzet, 1989.
- Pintér Lajos: Analízis I-II, Typotex, 2009.
- George B. Thomas, Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Giordano: Thomas-féle kalkulus 1-3., Typotex, 2015.
- Walter Rudin: A matematikai analízis alapjai, Typotex, 2010.

Ajánlott feladatgyűjtemények:

- Németh József, Németh Zoltán: Analízis I feladatgyűjtemény, Polygon, 2008.
- Urbán János: Határértékszámítás példatár, Műszaki könyvkiadó, 1975.
- Szabó Tamás: Kalkulus I. - Példatár, Polygon, 2003.
- B.P. Gyemidovics: Matematikai analízis - Feladatgyűjtemény, Tankönyvkiadó, 1971.

Tárgytematika

Félév:	2025/26/1
Tárgynév:	Kalkulus I előadás
Tárgykód:	MBLK37E
Felelős szervezet neve:	Bolyai Intézet
Felelős szervezet kódja:	TTIK-MatTan
Tárgyfelelős neve:	Dr. Pusztai Béla Gábor
Tárgy követelménye:	Kollokvium
Tárgy heti óraszám:	0/0/0
Tárgy féléves óraszám:	14/0/0

Számonkérési és értékelési rendszere:

A kurzussal kapcsolatos minden további információt, hirdetményt és segédanyagot a Coospace-en fogunk közzétenni.

Az előadás és gyakorlati órák beosztása a valóságban eltér majd a Neptun-ban meghirdetettől (részvétel erősen ajánlott, jelenléti ívet nem vezetek, ilyen szempontból nem éri hátrány a hallgatókat).

Az előadások és gyakorlatok többsége online lesznek megtartva (kivétel az október 25-i élő alkalom). Utóbbi előadás részét is hibrid-módban (tehát online is látható módon) tervezem megtartani, elsősorban azért, mert rögzíteni szeretném, hogy később visszanezhető legyen. Előreláthatóan az előadások és gyakorlatok a Coospace beépített BigBlueButton modulján lesznek megtartva. Az ettől való esetleges eltérésekről az óra előtt tájékoztatom a hallgatókat.

A kurzus együtt kreditelt, azaz az előadás és gyakorlat csak egyszerre teljesíthető. Ez azt jelenti, hogy a hallgató vagy teljesíti őket és akkor megkapja a kreditet mindkettőre, vagy ha nem teljesíti, akkor nem kap kreditet egyikre sem.

A számonkérés menete:

- Lesz **4 beadandó házi feladatsor (online)** adandó be; a beadási dátum a feladatsoron - legalább egy hét mindig rendelkezésre áll majd. Ez adja az összpontszám **30%-át**.

- **Gyakorlati ZH (30%)** az utolsó, jelenléti gyakorlaton (**december 13-án, 12-14 óra között**).

- **A félévet vizsga zárja**, amelyben lehetnek feladatok is, de elsősorban elméleti jellegű kérdések: tételek, definíciók kimondása és alkalmazása, példák, ellenpéldák megadása, bizonyítás (a jegyzetben található bizonyítások egy előre rögzített részalmazából kérdezzük csak). (**40%**)

A ZH-n és a vizsgán külön-külön is elérendő az adott résznek minimum 40%-a.

A ZH és a vizsga a járvány függvényében lehet jelenléti és online is.

Ponthatárok:

0-49% : elégtelen,
50-61% : elégséges,
62-74% : közepes,
75-87% : jó,
88-100%: jeles.

Tervezett ütemterv, beosztás:

Az előadások és gyakorlatok nem különülnek el az órarendben.

A következők szerint lesznek megtartva az órák (**figyelem, kisebb eltérések a Neptunban kihirdetett órarendtől!**)

2024.09.13. 11-15 óra (online)

2024.09.20. **11-15 óra (online)** (1.HF kitűzése ez utáni napokban)

2024.09.27. 8-10 óra (online)

2024.10.04. 13-17 óra (online) (2. HF)

2024.10.25. 10-14 óra (Farkas terem) (3.HF)

Tárgytematika

Félév:	2025/26/1
Tárgynév:	Kalkulus I előadás
Tárgykód:	MBLK37E
Felelős szervezet neve:	Bolyai Intézet
Felelős szervezet kódja:	TTIK-MatTan
Tárgyfelelős neve:	Dr. Pusztai Béla Gábor
Tárgy követelménye:	Kollokvium
Tárgy heti óraszám:	0/0/0
Tárgy féléves óraszám:	14/0/0

Számonkérési és értékelési rendszere:

2024.11.15. 9-13 óra (online)
2024.11.29. 12-16 óra (online) (4. HF)
~~2024.12.06.~~ elnapolva
2024.12.13. 12-14 óra ZH (Farkas terem)
2024.12.13. 13

Kötelező irodalom: